偏西 45°方向 20 km 处有不明飞行物体. 这样表示平面上点的位置就是我们将要研究的另外一种坐标系——极坐标系的基本思想.

如图 2-5-7，在平面上取一定点 O，以 O 为端点引射线Ox，再选定一个单位长度和旋转角的正方向(一般规定逆时针方向为正方向). 这时对于平面上异于点 O 的任意一点 M，设 $\rho=|OM|$，θ 表示以射线 Ox 为始边、射线 OM 为终边的角，则点 M 的位置可以用有序数对(ρ,θ)表示. 我们把这样的坐标系叫做**极坐标系**(polar coordinate system).

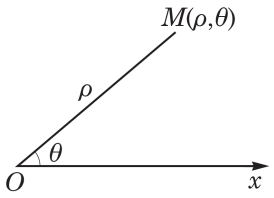


图 2-5-7

在极坐标系中，定点 O 叫做**极点**(pole)，射线 Ox 叫做**极轴**(polar axis)，(ρ,θ)就叫做点 M 的**极坐标**(polar coordinate)，其中 ρ 叫做点 M 的**极径**(polar radius)，θ 叫做点 M 的**极角**(polar angle).

与平面直角坐标系不一样的是，在极坐标系中，点的极坐标不唯一，如果(ρ,θ)是一点的极坐标，那么$(\rho,\theta+2n\pi)(n\in\mathbf{Z})$都可以作为它的极坐标. 我们还允许 ρ 取负值，当 $\rho<0$ 时，规定(ρ,θ)对应的点为$(-\rho,\theta+\pi)$. 此外，规定极点的坐标为$(0,\theta)$，其中 θ 可以是任意角.

不难发现，在极坐标系中，点(ρ,θ)与$(-\rho,\theta)$关于极点对称，点(ρ,θ)与$(\rho,-\theta)$关于极轴对称.

尽管在极坐标系中点的坐标不唯一，但是在极坐标系中，除了极点外，平面上的所有点所成的集合和实数对集合$\{(\rho,\theta)\mid\rho>0,0\leqslant\theta<2\pi\}$是一一对应的. 也就是说，如果规定极径 ρ 取正值，极角 θ 取小于 2π 的非负值，那么极点以外的任何点的极坐标也就唯一确定了.

例 6 如图 2-5-8，在极坐标系中，写出 A、B、C、D、E 各点的一个极坐标.

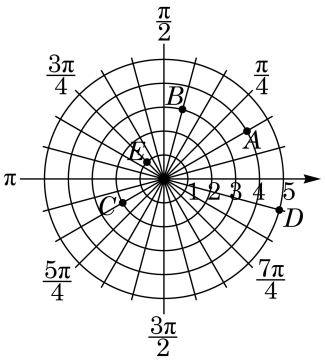


图 2-5-8

解 A、B、C、D、E 各点的一个极坐标可分别取为$\left(4,\frac{\pi}{6}\right)$、$\left(3,\frac{5\pi}{12}\right)$、$\left(2,\frac{7\pi}{6}\right)$、$\left(5,\frac{23\pi}{12}\right)$、$\left(1,\frac{3\pi}{4}\right)$.